UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI · FCIM / FAF

Operating Systems · anul universitar 2026–2027

Referat — Laborator 1

The OS as a Resource Manager
Track A · Linux, din exterior

Student: Dulgheru Ion

Grupa: FAF-241

Sistem folosit: Ubuntu (nativ), host `ion-vitius`

Data: 28 septembrie 2026

Informații despre sistem

```
$ whoami
ion

$ uname -a
Linux ion-vitius 7.0.0-34-generic #34-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Sep 2 14:29:37
UTC 2026 x86_64 GNU/Linux

$ uptime
16:35:53 up 5 min, 1 user, load average: 1.54, 1.40, 0.69
```

```
ion@ion-vitius:~/os-lab1/demo$ ls -l note.txt
-rw-r--r-- 1 ion ion 10 Sep 28 16:18 note.txt
ion@ion-vitius:~/os-lab1/demo$ whoami
uname -a
uptime
cd ~/os-lab1
ls -la ~
cd /etc && ls | head
cd ~/os-lab1/demo
ls -l note.txt
chmod 644 note.txt
ls -l note.txt
ion
Linux ion-vitius 7.0.0-34-generic #34-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Sep  2 14:29:37 UTC 2026 x86_64 GN
 16:35:53 up 5 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.40, 0.69
total 184
drwxr-x--- 25 ion  ion   4096 Sep 28 16:09 .
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Sep 27 12:41 ..
drwxrwxr-x  3 ion  ion   4096 Sep 27 13:12 .antigravity-ide
-rw-------  1 ion  ion   1616 Sep 28 16:00 .bash_history
-rw-r--r--  1 ion  ion    220 Feb 13  2026 .bash_logout
-rw-r--r--  1 ion  ion   4042 Sep 27 15:18 .bashrc
drwx------ 23 ion  ion   4096 Sep 27 15:38 .cache
drwxrwxr-x 15 ion  ion   4096 Sep 28 15:26 .claude
-rw-------  1 ion  ion  56575 Sep 28 15:00 .claude.json
drwx------ 18 ion  ion   4096 Sep 27 19:54 .config
drwxr-xr-x  5 ion  ion   4096 Sep 27 13:12 .gemini
-rw-------  1 ion  ion     73 Sep 27 14:25 .git-credentials
-rw-rw-r--  1 ion  ion     90 Sep 27 14:24 .gitconfig
drwx------  2 ion  ion   4096 Sep 28 15:04 .gnupg
drwx------  5 ion  ion   4096 Sep 27 15:16 .local
drwxrwxr-x  4 ion  ion   4096 Sep 27 14:33 .npm
drwx------  3 ion  ion   4096 Sep 27 12:52 .nv
-rw-rw-r--  1 ion  ion    423 Sep 27 15:37 .nvidia-settings-rc
drwxrwxr-x  8 ion  ion   4096 Sep 27 14:32 .nvm
drwx------  3 ion  ion   4096 Sep 27 13:12 .pki
-rw-r--r--  1 ion  ion    807 Feb 13  2026 .profile
drwx------  2 ion  ion   4096 Sep 27 12:52 .ssh
drwxr-xr-x  2 ion  ion   4096 Sep 27 12:52 Desktop
drwxr-xr-x  2 ion  ion   4096 Sep 27 12:52 Documents
drwxr-xr-x  3 ion  ion   4096 Sep 28 15:42 Downloads
drwxr-xr-x  2 ion  ion   4096 Sep 27 12:52 Music
drwxr-xr-x  3 ion  ion   4096 Sep 27 14:37 Pictures
drwxrwxr-x  3 ion  ion   4096 Sep 27 14:16 Projects
drwxr-xr-x  2 ion  ion   4096 Sep 27 12:52 Public
drwxr-xr-x  2 ion  ion   4096 Sep 27 12:52 Templates
drwxr-xr-x  2 ion  ion   4096 Sep 27 12:52 Videos
drwxrwxr-x  3 ion  ion   4096 Sep 28 16:15 os-lab1
drwx------ 11 ion  ion   4096 Sep 28 16:00 snap
ImageMagick-7
ModemManager
NetworkManager
OpenCL
```

Fig. 1 — Comenzile inițiale de identificare a sistemului și explorare a arborelui de fișiere (`whoami`, `uname -a`, `uptime`, `ls -la ~`, `/etc`).

Part 1 · Fișiere și directoare

(1) Cine deține fișierele create, și din ce grup?

Fișierele create în `~/os-lab1/demo` (`note.txt`) aparțin utilizatorului `ion`, grupul `ion` — confirmat de coloanele owner/grup din `ls -l`.

(2) Ce înseamnă cele 10 caractere de la începutul lui `ls -l` pentru note.txt după chmod 600?

Primul caracter indică tipul intrării (`-` = fișier obișnuit). Restul de 9 caractere formează trei triplete `rwx`, pentru owner, grup și ceilalți utilizatori. Înainte de `chmod`, fișierul avea `-rw-r--r--` (644): owner citește/scrie, grupul și ceilalți doar citesc. După `chmod 600`, devine `-rw-------`: doar owner-ul mai are vreun drept (citire+scriere), grupul și ceilalți nu au niciunul.

(3) Două directoare direct sub / și ce conțin

`etc` — fișierele de configurare ale sistemului și ale aplicațiilor instalate. `home` — directoarele personale ale utilizatorilor (aici, `/home/ion`).

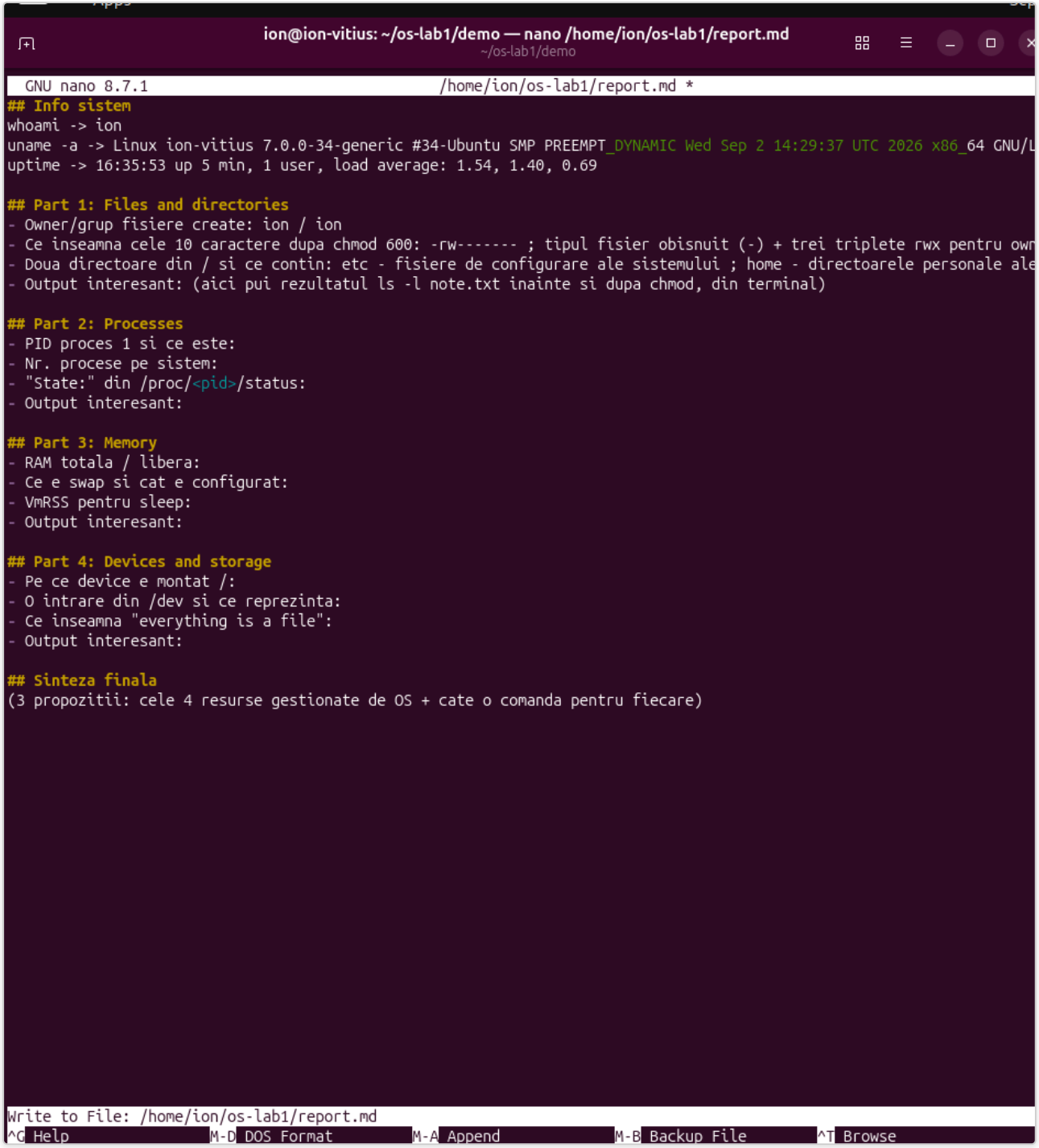


Fig. 2 — Secvența completă chmod (644 → 600 → 644) și verificarea permisiunilor cu `ls -l note.txt` înainte/după.

> ***Output relevant:*** `ls -l note.txt` *înainte →* `-rw-r--r--` | *după* `chmod 600` → `-rw-------`

Part 2 · Procese

(1) PID-ul procesului 1 și ce este

PID 1 este `systemd` — primul proces pornit de kernel la boot, părintele (direct sau indirect) al tuturor celorlalte procese din sistem.

(2) Câte procese rulau pe sistemul inactiv?

`ps aux | wc -l` a raportat **342** de procese — mult mai mult decât ar arăta o VM proaspătă din laborator, pentru că acesta e un Ubuntu desktop real, cu mediu grafic, browser și aplicații de fundal.

(3) Ce arată linia „State:” din /proc/<pid>/status pentru procesul sleep?

`State: S (sleeping)` — procesul este suspendat, așteptând expirarea temporizatorului pornit de `sleep 300`, fără să consume CPU în acest timp.

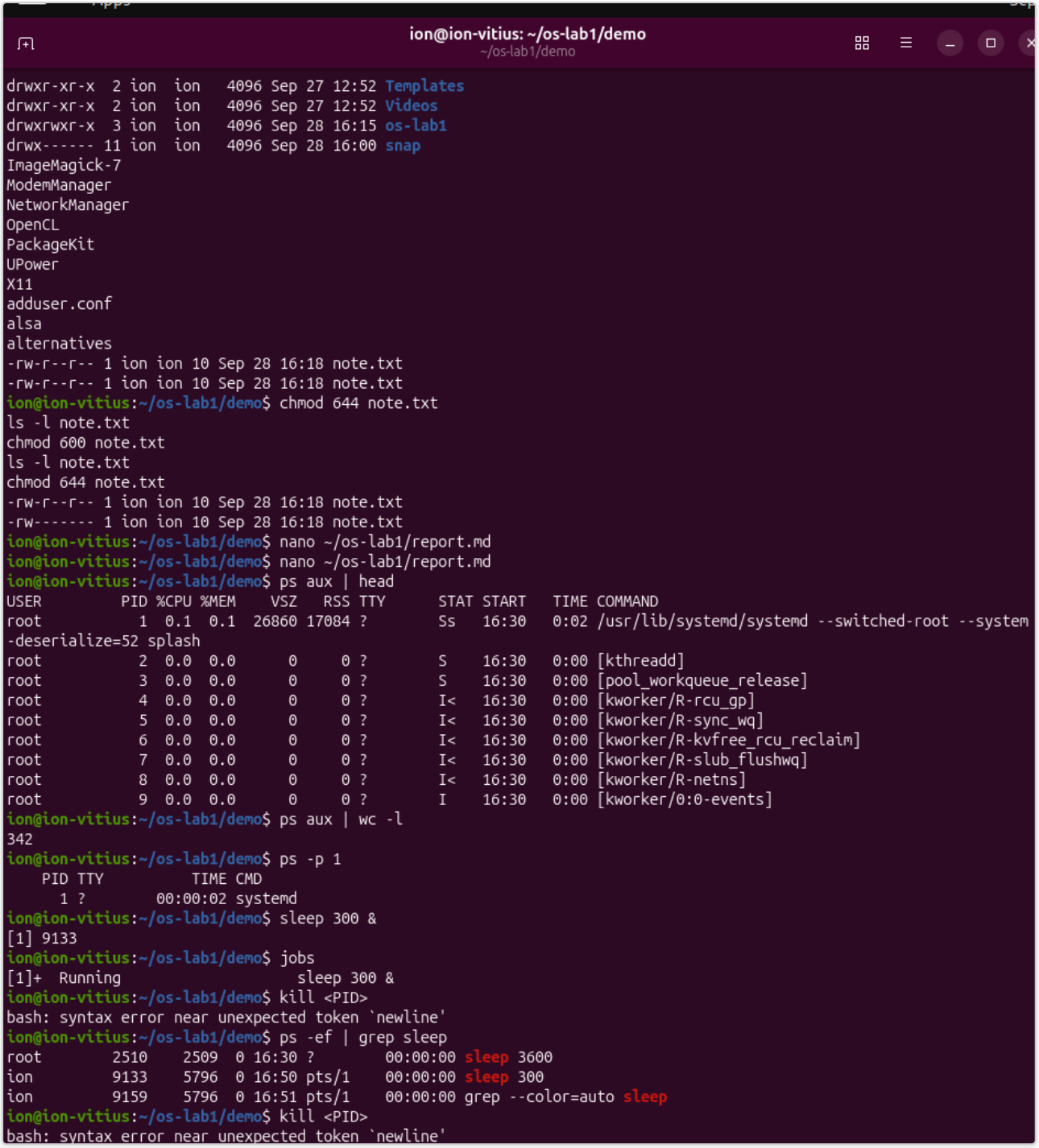


Fig. 3 — `ps aux | head`, numărul total de procese, identificarea PID 1 (`systemd`) și pornirea/oprirea unui proces `sleep` în fundal.

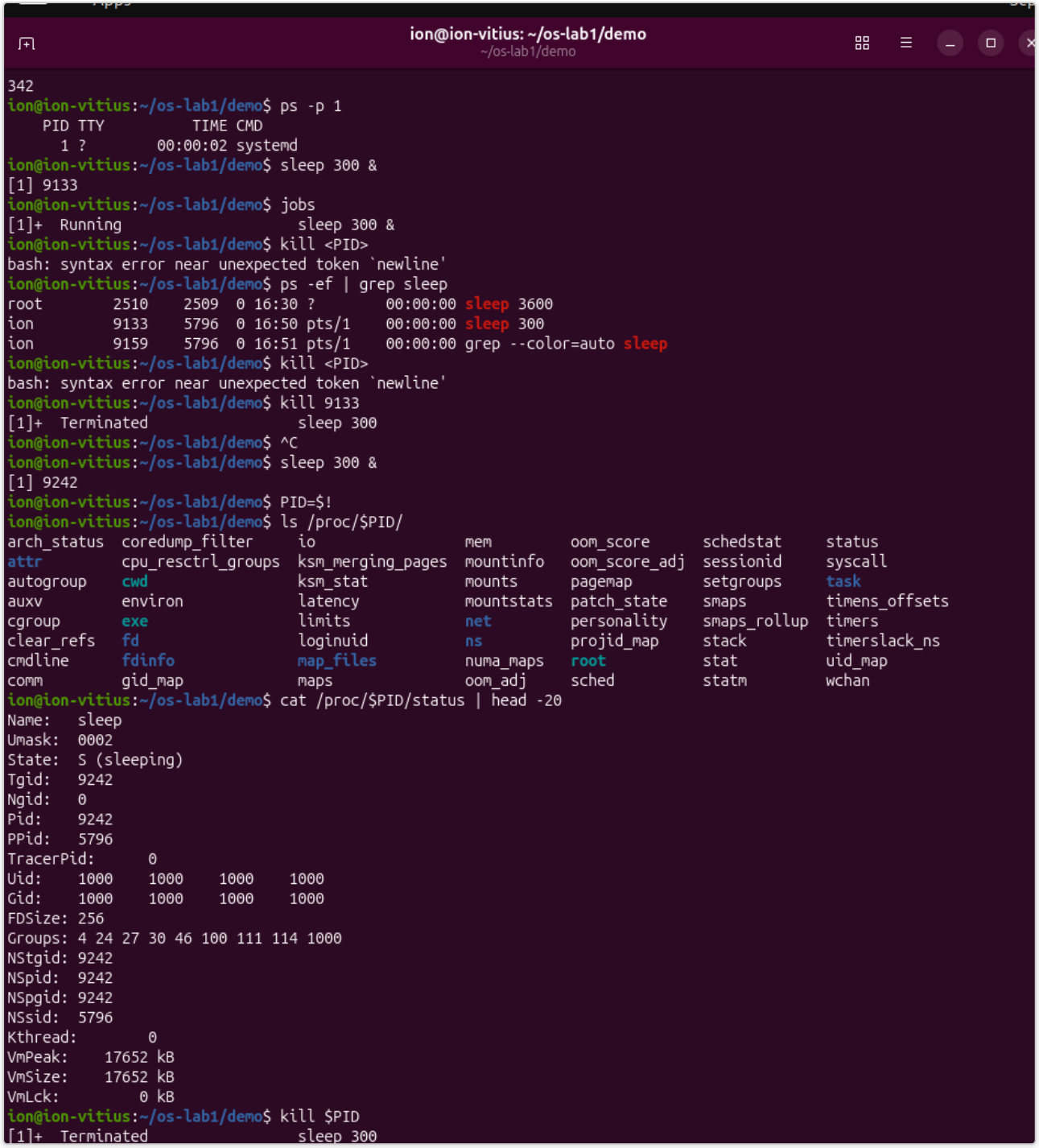


Fig. 4 — Explorarea pseudo-filesystem-ului `/proc/$PID/` și citirea liniei `State:` din `status`.

> ***Output relevant:*** *`ion 9133 5796 0 16:50 pts/1 00:00:00 sleep 300` (din `ps -ef | grep sleep`)*

Part 3 · Memorie

(1) Câtă RAM totală/liberă are sistemul?

Din `free -h`: total **14 GiB**, liberă **7.6 GiB** (din care 4.0 GiB în buffer/cache, reutilizabilă la nevoie).
Din `/proc/meminfo`: `MemTotal: 15472968 kB` (≈15 GB), `MemFree: 8020004 kB` (≈8 GB).

(2) Ce este swap-ul și cât e configurat?

Swap este spațiu de pe disc folosit ca extensie a RAM-ului, când memoria fizică se umple — kernelul mută pagini rar folosite acolo. Configurat: **4.0 GiB**, folosit: **0 B** (nu a fost nevoie de el, RAM-ul fizic a fost suficient).

(3) Cât VmRSS folosește un proces sleep simplu? Te surprinde?

8036 kB (≈8 MB) de memorie rezidentă reală. Surprinzător de mult pentru un proces care „nu face nimic” — se explică prin bibliotecile dinamice (libc etc.) încărcate în memoria lui — dar rămâne neglijabil comparativ cu un proces obișnuit (browser, IDE), care poate folosi sute de MB sau GB.

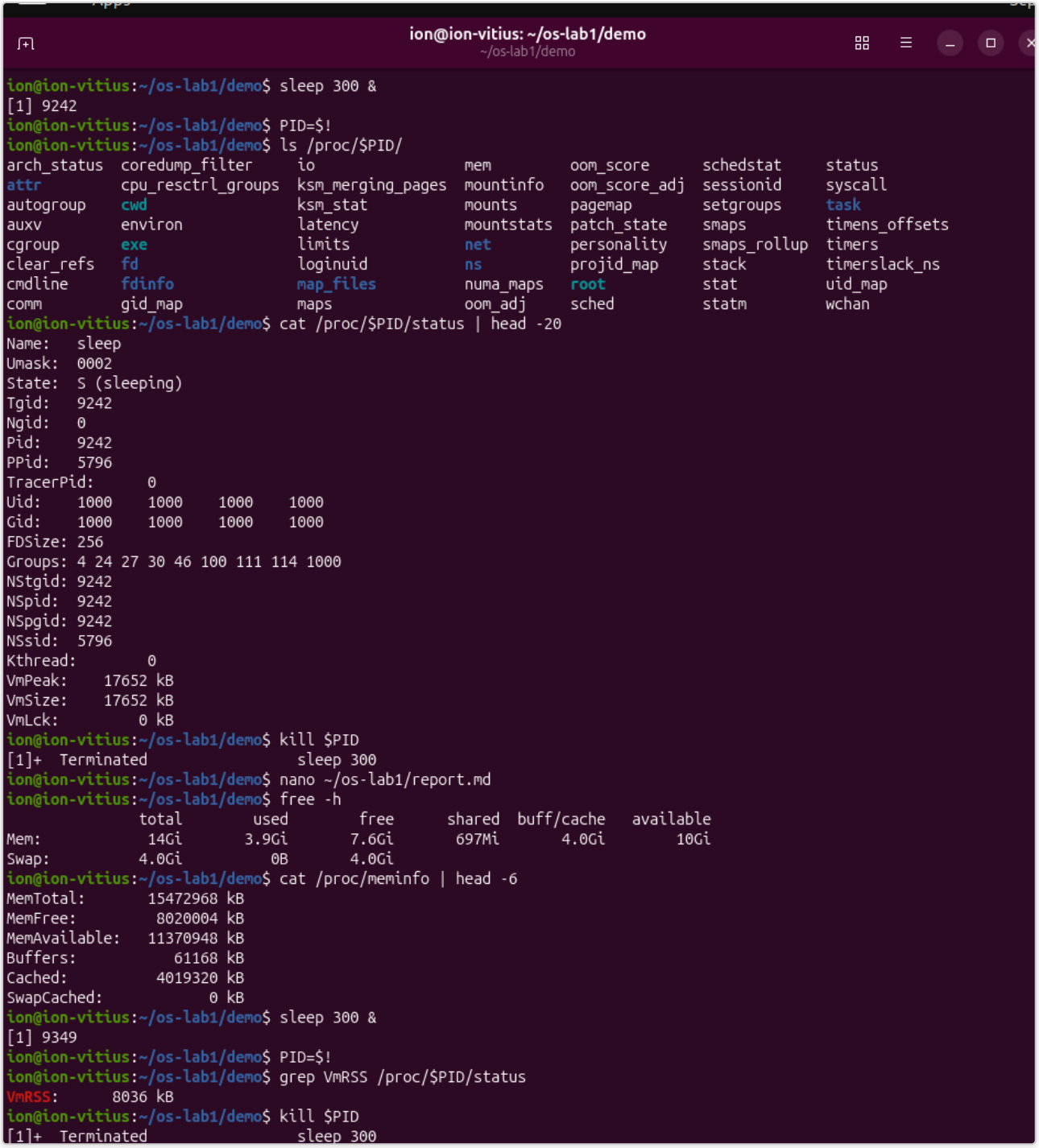


Fig. 5 — `free -h`, `/proc/meminfo` și `VmRSS` pentru procesul `sleep`.

> ***Output relevant:***
>
> ```
> total       used       free     shared  buff/cache   available
> Mem:   14Gi    3.9Gi    7.6Gi    697Mi    4.0Gi       10Gi
> Swap:  4.0Gi     0B      4.0Gi
> ```

Part 4 · Dispozitive și stocare

(1) Pe ce device este montat /?

`/dev/sda1`, sistem de fișiere `ext4`, 218.9 GB — confirmat atât de `mount` (`/dev/sda1 on / type ext4`) cât și de `lsblk` (`sda1 → /`).

(2) O intrare din /dev și ce reprezintă

`console` — fișierul special ce reprezintă consola sistemului, dispozitivul pe care ies mesajele kernelului la boot.

(3) Ce înseamnă „everything is a file”?

Discurile (`/dev/sda1`), procesele (`/proc/<pid>`) și terminalul (`console`) sunt toate accesibile prin căi de fișier obișnuite, citibile cu aceleași unelte generice (`cat`, `ls`, `grep`) — nu sunt necesare comenzi speciale diferite pentru fiecare tip de resursă a sistemului.

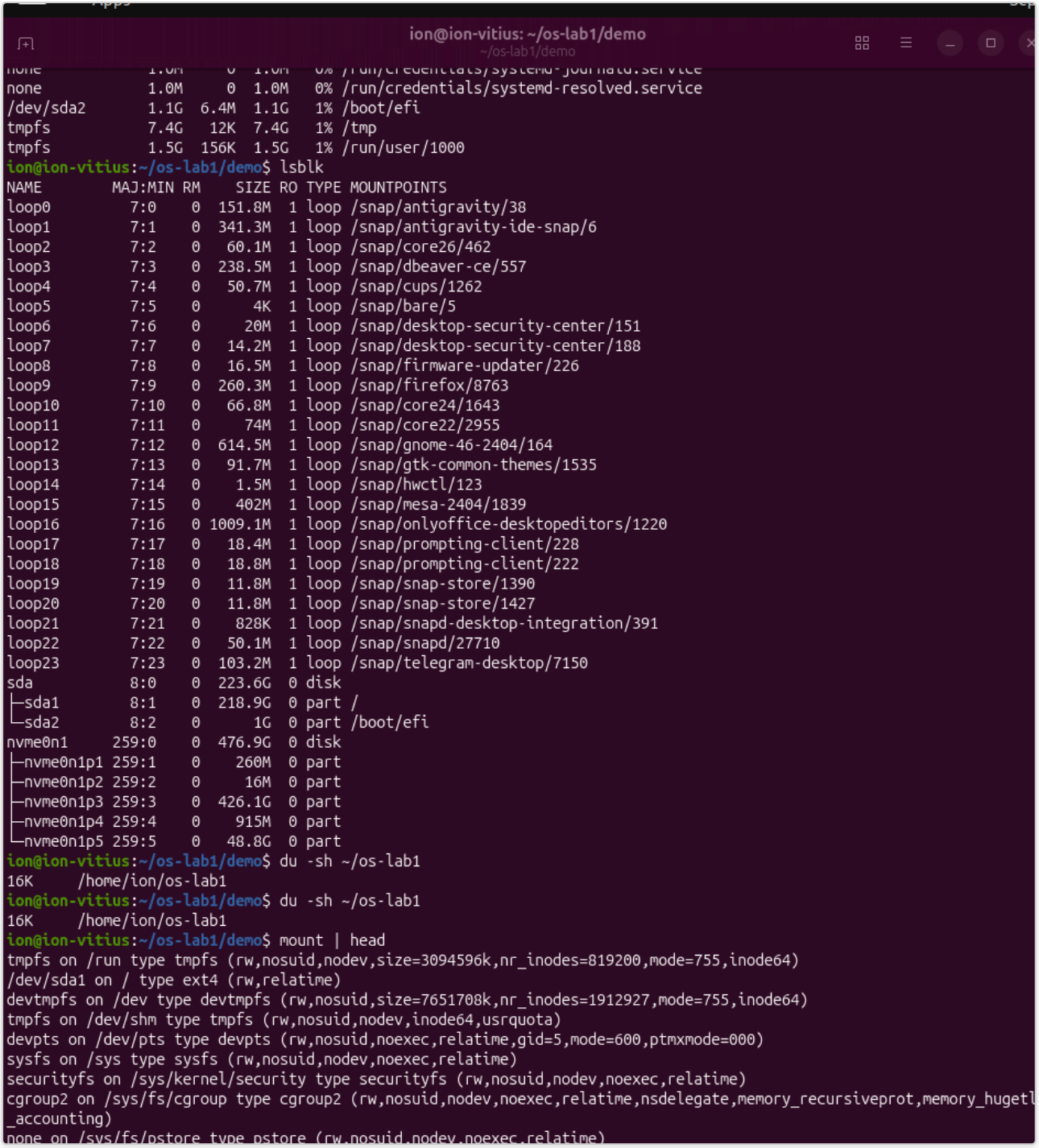


Fig. 6 — `df -h`, `lsblk` (structura completă a discurilor), `du -sh` și `mount`.

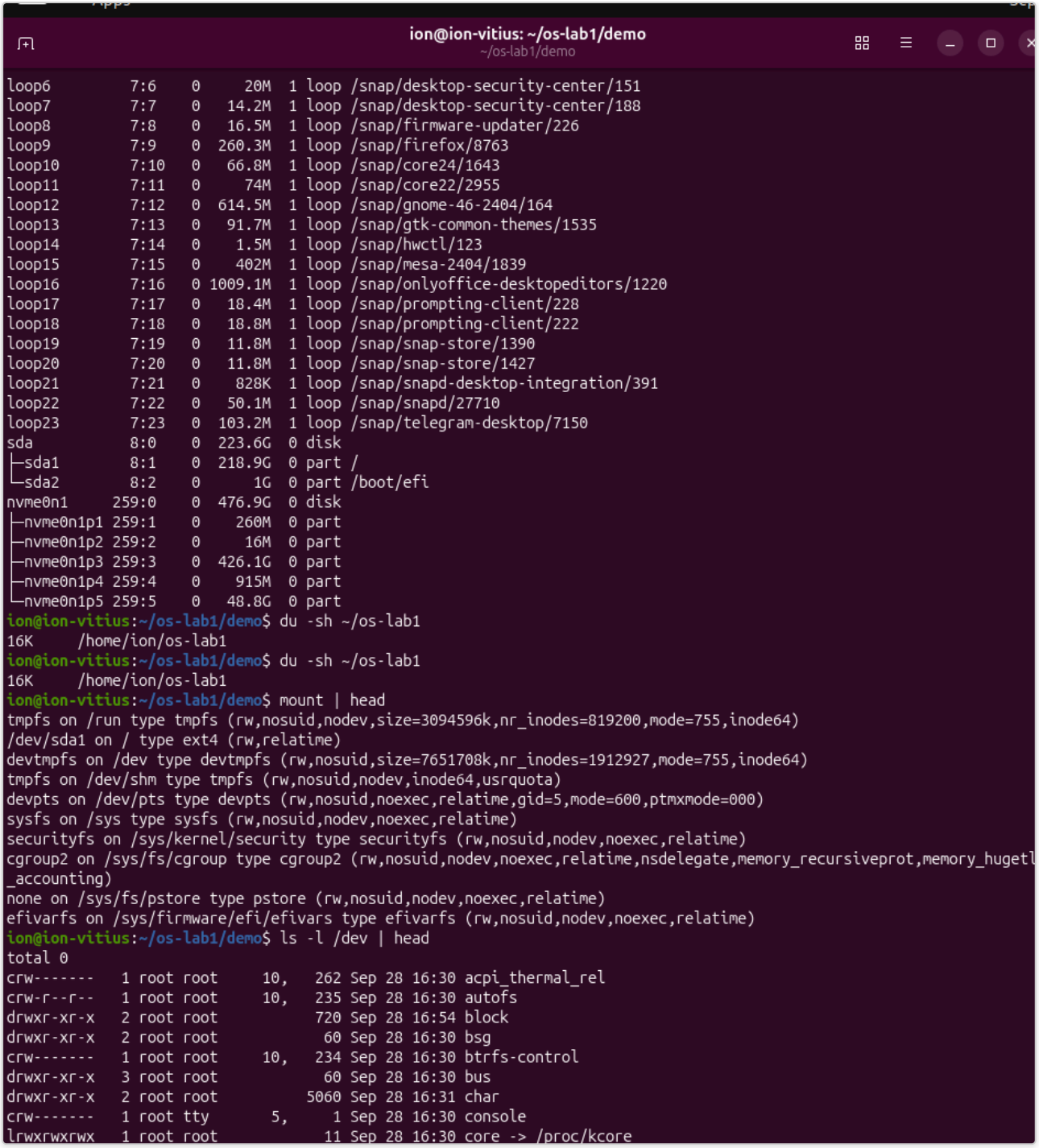


Fig. 7 — `ls -l /dev | head`: dispozitivele prezentate ca fișiere.

> ***Output relevant:***
>
> ```
> sda     8:0  0  223.6G  0 disk
> ├─sda1  8:1  0  218.9G  0 part /
> ```

Sinteza finală

Sistemul de operare gestionează patru resurse fundamentale: **fişierele** (văzute şi controlate cu `ls -l` / `chmod`), **procesele** (văzute şi controlate cu `ps aux` / `kill`), **memoria** (văzută cu `free -h`) şi **dispozitivele/stocarea** (văzute cu `lsblk` / `df -h`). Fiecare resursă este expusă printr-o interfaţă uniformă şi accesibilă (fişiere sau comenzi simple), ceea ce confirmă practic, pe sistemul propriu, rolul OS-ului ca manager central între programele utilizatorului şi hardware.

Criteriu	Punctaj
Toate cele 4 părți parcurse, comenzile chiar rulate	4
Întrebările „Observe” răspunse corect, cu cuvinte proprii	4
Sinteza finală (4 resurse + câte o comandă)	2

Referat întocmit pe baza lucrului efectiv realizat în terminalul Ubuntu (host `ion-vitius`), Operating Systems · FCIM/FAF · UTM · 2026–2027.